Aufgabenblatt DNS 1

1.) Dekodieren Sie die folgenden Datenrahmen

a.)

```
0000  00 04 0e e4 ed 5b 00 1e  37 1a 3c 8c 08 00 45 00   .....[.. 7.<...E.

0010  00 3a 32 cd 00 00 80 11  00 00 8d 45 64 21 8d 45   .:2..... ...Ed!.E

0020  64 01 e2 86 00 35 00 26  e2 e4 00 04 01 00 00 01   d....5.& ........

0030  00 00 00 00 00 00 03 77  77 77 05 66 68 77 67 74   .......w ww.fhwgt

0040  02 64 65 00 00 01 00 01                            .de.....
```

b.)

```
0000  00 1e 37 1a 3c 8c 00 04  0e e4 ed 5b 08 00 45 00   ..7.<... ...[..E.

0010  01 3b fa 65 00 00 40 11  9c 9f 8d 45 64 01 8d 45   .;.e..@. ...Ed..E

0020  64 21 00 35 e2 86 01 27  32 ff 00 04 85 80 00 01   d!.5...' 2.......

0030  00 02 00 04 00 06 03 77  77 77 05 66 68 77 67 74   .......w ww.fhwgt

0040  02 64 65 00 00 01 00 01  c0 0c 00 05 00 01 00 09   .de..... ........

0050  2e cb 00 1a 09 77 77 77  2d 70 72 6f 78 79 0d 68   .....www -proxy.h

0060  73 2d 77 65 69 6e 67 61  72 74 65 6e c0 16 c0 2a   s-weinga rten...*
```

```
0070  00 01 00 01 00 09 2e cb  00 04 8d 45 05 64 c0 34   ........ ...E.d.4

0080  00 02 00 01 00 09 2e cb  00 0e 04 64 6e 73 33 06   ........ ...dns3.

0090  62 65 6c 77 75 65 c0 16  c0 34 00 02 00 01 00 09   belwue.. .4......

00a0  2e cb 00 07 04 64 6e 73  31 c0 34 c0 34 00 02 00   .....dns 1.4.4...

00b0  01 00 09 2e cb 00 07 04  64 6e 73 31 c0 65 c0 34   ........ dns1.e.4

00c0  00 02 00 01 00 09 2e cb  00 07 04 64 6e 73 32 c0   ........ ...dns2.

00d0  34 c0 8d 00 01 00 01 00  01 35 c0 00 04 81 8f 02   4....... .5......

00e0  0a c0 7a 00 01 00 01 00  09 2e cb 00 04 8d 45 01   ..z..... ......E.

00f0  01 c0 a0 00 01 00 01 00  09 2e cb 00 04 8d 45 01   ........ ......E.

0100  02 c0 a0 00 1c 00 01 00  09 2e cb 00 10 20 01 07   ........ ..... ..

0110  c0 19 00 00 10 00 00 00  00 00 00 01 00 c0 60 00   ........ ......`.

0120  01 00 01 00 01 35 c0 00  04 83 f6 77 12 c0 60 00   .....5.. ...w..`.

0130  1c 00 01 00 01 35 c0 00  10 20 01 06 38 02 08 ef   .....5.. . ..8...

0140  06 00 00 00 00 00 00 00  01                        ........ .
```

Aufgabenblatt DNS 2

1.) Dekodieren Sie die folgenden Datenrahmen

a.)

```
0000  00 04 0e e4 ed 5b 00 1e  37 1a 3c 8c 08 00 45 00   .....[.. 7.<...E.

0010  00 44 32 cc 00 00 80 11  00 00 8d 45 64 21 8d 45   .D2..... ...Ed!.E

0020  64 01 e2 85 00 35 00 30  e2 ee 00 03 01 00 00 01   d....5.0 ........

0030  00 00 00 00 00 00 03 77  77 77 05 66 68 77 67 74   .......w ww.fhwgt

0040  02 64 65 05 66 72 69 74  7a 03 62 6f 78 00 00 1c   .de.frit z.box...

0050  00 01
```

b.)

```
0000  00 1e 37 1a 3c 8c 00 04  0e e4 ed 5b 08 00 45 00   ..7.<... ...[..E.

0010  00 44 fa 64 00 00 40 11  9d 97 8d 45 64 01 8d 45   .D.d..@. ...Ed..E

0020  64 21 00 35 e2 85 00 30  dc fd 00 03 81 03 00 01   d!.5...0 ........

0030  00 00 00 00 00 00 03 77  77 77 05 66 68 77 67 74   .......w ww.fhwgt

0040  02 64 65 05 66 72 69 74  7a 03 62 6f 78 00 00 1c   .de.frit z.box...

0050  00 01                                               ..               0000  00
```

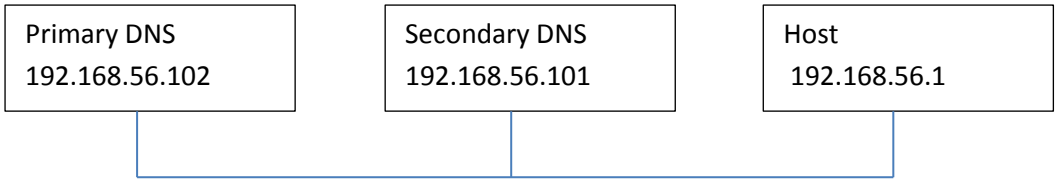
c.)

```
0000  00 1e 37 1a 3c 8c 00 04  0e e4 ed 5b 08 00 45 00   ..7.<... ...[..E.

0010  00 8f fa 66 00 00 40 11  9d 4a 8d 45 64 01 8d 45   ...f..@. .J.Ed..E

0020  64 21 00 35 e2 87 00 7b  97 a3 00 05 81 80 00 01   d!.5...{ ........

0030  00 01 00 01 00 00 03 77  77 77 05 66 68 77 67 74   .......w ww.fhwgt

0040  02 64 65 00 00 1c 00 01  c0 0c 00 05 00 01 00 09   .de..... ........

0050  3a 80 00 1a 09 77 77 77  2d 70 72 6f 78 79 0d 68   :....www -proxy.h

0060  73 2d 77 65 69 6e 67 61  72 74 65 6e c0 16 c0 34   s-weinga rten...4

0070  00 06 00 01 00 09 3a 80  00 23 04 64 6e 73 31 c0   ......:. .#.dns1.

0080  34 05 61 62 75 73 65 c0  34 77 fc 71 67 00 00 1c   4.abuse. 4w.qg...

0090  20 00 00 0e 10 00 12 75  00 00 09 3a 80             ......u ...:.
```

WS2013/2014

Aufgabenblatt DNS3

Erstellen Sie zwei virtuelle Linux- Maschinen, die an das Netz über HostOnly-Adapter angeschlossen werden. Zur Konfiguration der Linux-Maschinen siehe Datei HostOnlyKonfig (moodle).



Erstellen Sie die für bind9 (DNS-Serverprogramm; Installation über apt-get install bind9) erforderlichen Dateien für den Primary Nameserver der Domains xxx.test und 56.168.192.in-addr.arpa und einen Secondary Nameserver derselben Domains.

Ersetzen Sie xxx durch Ihren Nachnamen.

Es gelten die folgenden Vorgaben:

1.)Die Zonendatei für xxx.test lautet: db.xxx.test

2.) Die Zonendatei für 56.168.192.in-addr.arpa lautet: db.192.168.56

3.)Der Primary NS besitzt die IP-Adresse 192.168.56.102 der Secondary NS ist unter 192.168.56.101 erreichbar.

4.)Der Zonentransfer ist beim Primary NS nur für den Secondary NS freizugeben.

6.)Es sollen für folgende Namen Lookups und reverse Lookups möglich sein:

Myhost .xxx.test	192.168.56.1
Primary.xxx.test	192.168.56.102
Secondary.xxx.test	192.168.56.101
Ns1.xxx.test	192.168.56.102
Ns2.xxx.test	192.168.56.101

www.xxx.test ist ein Alias für primary.xxx.test

7.)Der für die Server verantwortliche Administrator besitzt die E-mail-Adresse root@xxx.test